

ГРАНТ NBS-IA · ИТАЛИЯ (MASE) + UNEP + OECD

Талдыколь как природная инфраструктура Астаны

Портфель из 9 доказанных природных решений (NbS), которые защищают городскую инфраструктуру — от паводков, перегруза очистных и пыли — с привлечением международного гранта.

Координатор: ОФ «Координационный центр по изменению климата» (C4) · **NbS-партнёр:** АСБК

Материал для встречи с заместителем акима · 10.06.2026

ЗАЧЕМ ЭТО ГОРОДУ

Инфраструктура Астаны под нарастающим климатическим давлением

2024

Катастрофические паводки
Есиля: >75 тыс.
эвакуированных. Утрата
болот снижает естественную
противопаводковую ёмкость.

КОС

Очистные перегружены,
КОС-2 не построены, жильё
растёт → риск сброса
недоочищенных стоков.

–91%

Большой Талдыколь осушён.
Открытое ложе становится
источником пыли и солевых
аэрозолей.

Жара

Усиление теплового острова
и пиков энергопотребления
в плотной застройке.

Это **инфраструктурные риски**, а не «экология ради экологии». Природа умеет их снижать — дешевле бетона и с со-выгодами.

Не «вместо застройки», а защита инфраструктуры: грей + грин = гибрид

Что предлагаем

Восстановить озёрно-болотную систему Талдыколь как **природную инфраструктуру**, которая **усиливает и разгружает** существующие очистные, ливнёвку и противопаводковую защиту — а не конкурирует с городскими планами.

Почему сейчас

Международный грант (Италия/UNEP/OECD) финансирует **проектирование и обоснование** — деньги в город без нагрузки на бюджет. Дедлайн заявки — **30 июня 2026**.

Грей · Грин · Гибрид

- **Серое:** трубы, КОС, дамбы — работают на пределе.
- **Зелёное (NbS):** болото как фильтр и буфер паводка.
- **Гибрид:** природа + инженерия вместе — то, что финансирует NBS-IA.

Что это даёт акимату

- Снижение паводкового риска и пыли
- Имидж: первый в РК городской водно-болотный парк
- Фазируемость: быстрые победы → масштаб

ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ

9 решений, каждое защищает конкретный «серый» актив

#	Решение	Что защищает	Эффект (мировой прецедент)	Старт
R-01	Полировочное болото для стоков КОС	Очистные (КОС)	доочистка стоков: TN – 58%, патогены – 99% (Китай/Индия)	средний
R-02	Паводковый буфер и задержание стока	Ливнёвка + защита Есиля	срезка пика паводка до –25% (Портленд); 500 тыс. м³ (Харбин)	средний
R-03	Подавление пыли на осушённом ложе	Воздух, дороги, здоровье	–99,4% пыли + места для птиц (Owens Lake, США)	быстрый
R-04	Охлаждение / тепловой остров	Энергоспрос, здоровье	охлаждение 10–50% в 30–200 м от воды (полевые данные)	средний
R-05	Иловые тростниковые поля	Иловое хозяйство КОС	обезвоживание до 25–40% сух. в-ва без химии (Сев. Европа)	быстрый
R-06	Водно-болотный парк (рекреация)	Зелёная/соц. инфраструктура	Qunli (Харбин), Sydney Olympic Park — награды, туризм	средний
R-07	Регуляция грунтовых вод	Фундаменты, водоснабжение	подпитка водоносного горизонта (Харбин)	средний
R-08	Прибрежные буферы / стабилизация русел	Каналы, берега, КОС	фильтрация стока + защита берега (Rahway, США)	быстрый
R-09	MRV и мониторинг (лид — C4)	Измеримость всего портфеля	сенсоры + спутник; 30% оценки гранта = MRV	сквозной

Числа — из реализованных проектов в других странах; локальная проверка для Астаны = задача Design-гранта.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА — ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ В МИРЕ

И именно в климате, как у Астаны

–99,4%

снижение пыли на осушённом солёном
ложе озера

Owens Lake, Калифорния — мелководье +
солеустойчивые травы

–25%

срезка пика паводка восстановленной
поймой

Johnson Creek, Портленд, США

500 000 м³

ливневой воды обрабатывает один
водно-болотный парк

Qunli Park, Харбин — климат как в Астане

Морозы — не помеха

Аналоги работают в резко континентальном и холодном климате: **Харбин** (зимы как в Астане), **Канада** и **Скандинавия** — где очистные болота зимой работают почти как летом при правильном дизайне (биофильтр + утепляющий слой). Это снимает главный технический вопрос «а у нас холодно».

Реалистичный набор: ядро + витрина + быстрые победы

Ядро (главные аргументы)

- **R-02** Паводковый буфер — ответ на 2024 год
- **R-03** Подавление пыли — снимает претензию к осушению
- **R-01** Полировка стоков КОС — разгрузка очистных

Витрина (поддержка жителей)

- **R-06** Водно-болотный парк — лицо проекта и имидж акимата

Быстрые победы (дёшево, низкий риск)

- **R-08** Прибрежные буферы
- **R-05** Иловые тростниковые поля

Фазировка

- **Фаза 1:** быстрые победы + проектирование (грант Design)
- **Фаза 2:** масштабирование при подтверждённом эффекте

Партнёрство, а не противостояние

Конкретно от заместителя акима

- Принципиальная **поддержка / непротиводействие** подаче заявки на грант.
- Готовность к **совмещению** природных функций и городских планов (зонирование), без отказа от развития.
- Контакт с **оператором «серого» актива** (водоканал «Астана су арнасы») для привязки к инфраструктуре.

Что получает город

- Внешние деньги без нагрузки на бюджет
- Снижение паводкового и пылевого риска
- Репутационный актив и поддержка жителей

Дальше

- Согласовать набор решений
- Письмо поддержки (нац. уровень — Минэкологии)
- Подача заявки до 30 июня 2026